

Interference světla

→ platí princip superpozice pro pole - $\vec{E}$

• intenzita je pro RMHV $I \propto E^2$

=> není součtem intenzit

→ dochází k $\uparrow / \downarrow$ → vzhled se i vyčistěje

→ **interference** = postavení vlnkové intenzity v daném místě
složení polí

Dvě RMHV

$$\vec{E}_j = \vec{E}_{0j} e^{-i\omega t} e^{i(\vec{k}_j \cdot \vec{r} - \varphi_j)} \equiv \vec{E}_{0j} e^{-i\omega t} e^{i\Phi_j(\vec{r})}$$

vypočítá se

$$I = \frac{1}{2\epsilon_0} \left| \vec{E}_{01} e^{i\Phi_1(\vec{r})} + \vec{E}_{02} e^{i\Phi_2(\vec{r})} \right|^2$$

$$= \frac{1}{2\epsilon_0} \left[E_{01}^2 + E_{02}^2 + 2\text{Re} \left(\vec{E}_{01} \cdot \vec{E}_{02} e^{i(\Phi_1 - \Phi_2)} \right) \right]$$

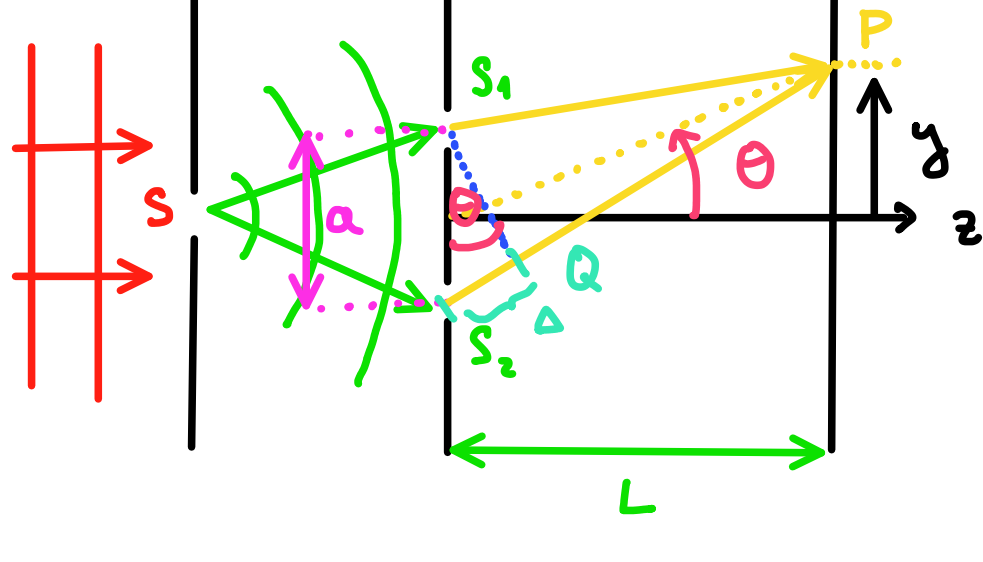
$$= I_1 + I_2 + \underbrace{2\sqrt{I_1 I_2} \cos \alpha \cos \delta}_{\text{interferenční člen}}$$

$$\cos \alpha = \frac{\vec{E}_{01} \cdot \vec{E}_{02}}{E_{01} E_{02}} \leftarrow \text{kolmí polarizace neinterferují!}$$

$$\cos \delta = \cos (\Phi_1(\vec{r}) - \Phi_2(\vec{r})) = \cos (k(\vec{s}_1 - \vec{s}_2) \cdot \vec{r} + \Delta \varphi)$$

δ ... fázový posun

Youngův experiment



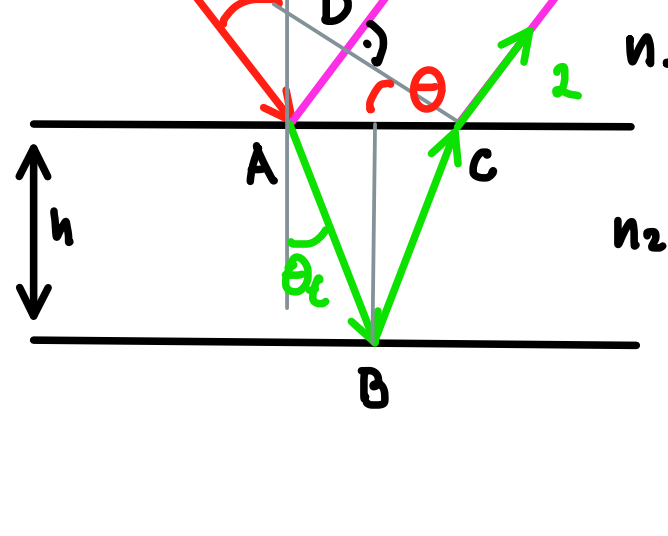
→ max : $a \sin \theta = m \lambda$

→ min : $a \sin \theta = (m + \frac{1}{2}) \lambda$

→ pro $L \gg y$ $I(y) = I_0 \cos^2 \left(\frac{\pi a y}{\lambda L} \right)$

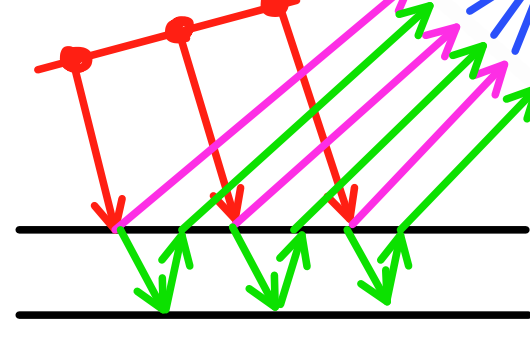
↳ **diagnostika koherence**

Interference na dielektrické vrstvě



$$\Delta = \Delta \text{dráha} + \Delta \text{odraz}$$

Kroužky stejného sloncu



- do jedné body ohrazení
vzdálenosti se zobrazí
všechny paprsky jdoucí
pod určitým úhlem
v daném směru více nově

→ jsou pod stejným úhlem => stejný fázový posun
=> konstruktivní / destruktivní interference

→ na hmotnici se zobrazí v různých směrech
pod stejným úhlem více nově

=> pozorování lokalizování **krápníky**

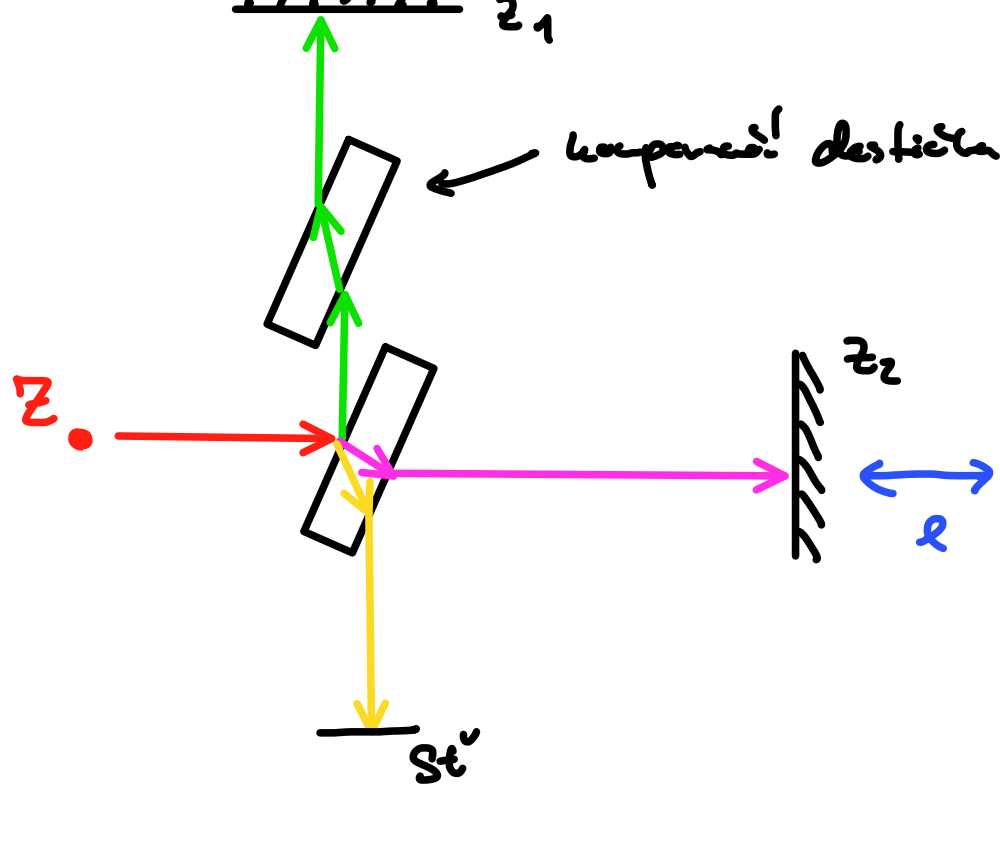
Proušky stejné tloušťky

→ proušky tloušťky planoparalelní vrstvy,
divné se pod fixním úhlem

=> vidíme proušky pro stejnou tloušťku vrstvy

Interferometry

Michelsonův



• Michelson + Morley

• LIGO + VIRGO

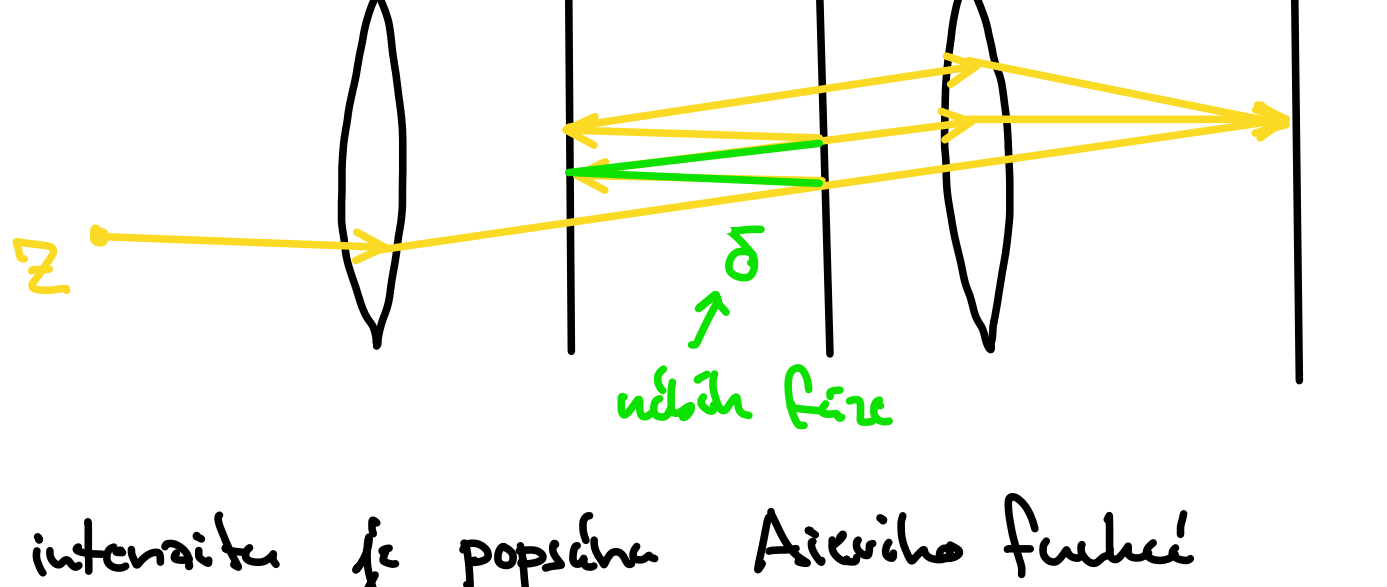
↳ LISA

Fabry-Perotův

- vysoké spektrální rozlišení

- dvojice planoparalelních zrcadel s vysokou odrazivostí

↳ mnohaúhlová



→ intenzita je popsána Airyho funkcí

$$I_t = I_0 \frac{1}{1 + F \sin^2 \frac{\delta}{2}}$$

δ náhodná fáze
za jeden dohled

F ... faktor

$$F = \frac{4R}{(1-R)^2} \quad R \rightarrow \text{odrazivost}$$

↳ vysoké přesky pro $R \rightarrow 1$

→ **Shenoverův interferometr**

